SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Video 12 — p Küçük, Fark Kaç Puan?

Hafta 6 · 6.4 + 6.5 · 8–12 dakika

Büyük soru: Bir çıktıyı raporlanabilir bir bulguya çeviren dört sayı hangileridir?

Video brief

Video 12 · Hafta 6 · Ders 6 · Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Alan	Değer
Video numarası	12
İşlendiği hafta	Hafta 6
Kaynak	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri — Ders Kitabı
Bölüm	6.4 + 6.5
Büyük soru	Bir çıktıyı raporlanabilir bir bulguya çeviren dört sayı hangileridir?
Hedef süre	8–12 dakika
Hedef kitle	Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencileri
Dil	Türkçe

Videonun anlatması gerekenler

Video (8–12 dakika) şu dört noktayı anlatmalı: **(1)** Test seçiminin bir istatistik değil **tasarım** sorusu olduğu: karşılaştırma mı ilişki mi arıyorsunuz, değişkenlerinizin ölçek düzeyi nedir, kaç grup var ve bunlar bağımsız mı ilişkili mi? Bu üç bilgiden akış şeması kendiliğinden işler; F farkın var olduğunu söyler, post hoc nerede olduğunu. **(2)** Varsayım denetimi ve ihlal edilirse ne yapılacağı: doğrusallık çiğnenirse model tümüyle geçersizdir, homojenlik çiğnenirse standart hata ve dolayısıyla güven aralığı ile p bozulur. Normallik verinin değil artıkların normalliğidir; dört kanıt birlikte okunur. Sıra bellidir: önce çıktının düzeltilmiş satırı, sonra dönüşüm, en son parametrik olmayan test — çünkü onun gücü düşüktür. **(3)** SPSS çıktısını doğru sırayla okumak: önce Levene, sonra güven aralıkları, en son p. **(4)** ASA'nın altı ilkesi, etki büyüklüğü eşikleri, kısmi eta kare tuzağı ve APA 7 dörtlüsü; “fark yoktur” cümlesinin neden yazılamayacağı.

Kullanılacak iki örnek: **(a)** Field'ın iki gösterimi — ortalamaları 10,00 ve 10,01 olan iki grup, grup başına bir milyon kişiyle p = ,044 verir ama Cohen d = −0,003'tür; buna karşılık ortalamaları 10 ve 12 olan gruplar 10 kişiyle p = ,15, 100 kişiyle p < ,001 verir ve her ikisinde de d = −0,667'dir. p değişti, etki değişmedi. **(b)** Aynı bulgunun kötü ve iyi cümlesi: “Gruplar arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur” yerine t(58) = 2,41; p = ,019; d = 0,63 ve %95 GA [0,61 – 6,19] değerlerini veren ve 40 puanlık test üzerinden 3,4 puanlık farkın tek başına bir uygulamayı değiştirmeye yetmediğini söyleyen cümle.

Kapanış sorusu: “Kendi sorunuz için bugün sahte bir çıktı yazın: hangi test, hangi etki büyüklüğü — ve o etki sınıfta kaç maddelik bir farka karşılık geliyor?”

NotebookLM istemi

Bu PDF'i NotebookLM'e kaynak olarak yükleyin ve aşağıdaki istemi olduğu gibi kopyalayın:

> NOT **İstem.** Bu kaynaktan, sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencilerine yönelik 8–12 dakikalık Türkçe bir açıklayıcı video hazırla. Videonun adı: “6.B · p Küçük, Fark Kaç Puan?”. Anlatı, “Bir çıktıyı raporlanabilir bir bulguya çeviren dört sayı hangileridir?” sorusunun çevresinde kurulsun. Yukarıdaki

> “Videonun anlatması gerekenler” bölümünde sayılan dört noktayı sırayla ele al ve orada belirtilen iki örneği mutlaka kullan. Akademik ama canlı bir dil kullan; ikinci çoğul şahısla hitap et; her kavramı tanımladıktan hemen sonra örnekle. Kaynakta olmayan hiçbir olgu, tarih, sayı ya da atıf ekleme. Videoyu, kaynakta belirtilen kapanış sorusuyla bitir. ASA'nın altı ilkesini madde madde okuma; her ilkeyi tezde değişecek bir cümleye bağla.

Çekim notları

- Bu brief'in arkasındaki kaynak metin videonun tek kaynağıdır; anlatıda geçen her sayı, katsayı, eşik ve sayfa göndermesi yalnızca oradan alınacaktır.
- Ekranda Şekil 6.2 (test seçim akış şeması) ile Tablo 6.9 (varsayım ihlallerinde karar tablosu) gösterilsin; etki büyüklüğü anlatılırken Tablo 6.7'nin eşik sütunları, kapanışta Tablo 6.8'in kötü/iyi cümle çiftleri ekranda okunsun. SPSS menü adları ekranda özgün hâliyle yazılsın: Options → Homogeneity of Variance Test ve “Equal Variances Not Assumed”.
- İki DİKKAT kutusundaki ihtiyat aynen korunsun: “Homojenlik F için değil, post hoc için kritiktir” (homojenlik testi F'den önce değil post hoc'tan önce denetlenir) ve “Kısmi eta kare tuzağı” (Cohen'in ,01/,06/,14 eşikleri eta kare içindir; hangi ölçütün raporlandığı adıyla yazılır).
- Video, Uygulama Yaprağı 6'ya bağlanarak bitsin: 3. maddedeki test seçimi ve gerekçesi, 4. maddedeki varsayım denetim listesi, 6. maddedeki APA 7 cümlesi taslağı ve 8. maddedeki şeffaflık beyanı ekranda gösterilip izleyici bunları doldurmaya yönlendirilsin; yineleme projesinin sayısı (anlamlı bulgu bildiren 97 çalışmadan yalnızca 35'i) panik değil şeffaflık çağrısı olarak sunulsun.

Ders 6 · Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Veriyi Tanımaktan Etki Büyüklüğüne: Betimsel, Çıkarımsal ve Yorum

Hafta 6 · Bu bölümün sorusu: “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

Bu videonun kapsadığı bölümler

- 6.4 · Test Seçimi ve Uygulama
- 6.5 · Yorumlama: p, Etki Büyüklüğü ve Raporlama

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Bir veri dosyasını analiz öncesi temizlemenin adımlarını sırayla uygular.
- Kayıp veriyi ve aykırı değeri ayırt eder; her biri için uygun kararı gerekçelendirir.
- Dört ölçek düzeyini örnekleriyle tanımlar ve her düzeyin izin verdiği analizi belirtir.
- Bir dağılım için uygun merkezî eğilim ve yayılım ölçüsünü seçer ve seçimini savunur.
- Ortalamanın yanıltıcı olduğu durumları örnekle açıklar.
- Örnekleme dağılımı, standart hata ve güven aralığı arasındaki bağı kurar.
- Güven aralığını doğru cümleyle yorumlar; yanlış yorumu düzeltir.
- I. tip ve II. tip hatayı bir karar tablosunda konumlandırır ve gücü tanımlar.
- Bir araştırma sorusundan hareketle uygun istatistiksel testi akış şemasıyla seçer.
- Parametrik test varsayımlarını denetler ve karşılanmadığında ne yapacağını yazar.
- ASA'nın p-değeri açıklamasındaki altı ilkeyi sayar ve p'nin ne olmadığını açıklar.
- Bir bulguyu etki büyüklüğü ve güven aralığıyla birlikte APA 7'ye uygun raporlar.

Anahtar Terimler

- **ANCOVA** — Gruplar arasındaki başlangıç farkını bir kovaryantla düzelterek ortalamaları karşılaştıran analiz.
- **Anlamlılık düzeyi (alfa)** — Sıfır hipotezini reddetmek için önceden belirlenen olasılık eşiği.
- **ANOVA** — İkiden çok grubun ortalamalarını bir F değeriyle karşılaştıran analiz.
- **Aykırı değer** — Dağılımın geri kalanından belirgin biçimde uzak duran gözlem.
- **Basıklık** — Puanların dağılımın kuyruklarında ne ölçüde kümelendiği.
- **Betimsel istatistik** — Çok sayıda puanı birkaç özet göstergeyle betimleyen işlemler.
- **Bonferroni düzeltmesi** — Alfanın karşılaştırma sayısına bölünmesiyle yapılan çoklu karşılaştırma düzeltmesi.
- **Cohen d** — İki ortalama arasındaki farkın standart sapma birimiyle ifadesi.
- **Çarpıklık** — Bir dağılımın simetriden sapma ölçüsü.
- **Çıkarımsal istatistik** — Örneklem bulgusundan evren hakkında çıkarım yapmayı sağlayan işlemler.
- **Eta kare (η^2)** — ANOVA'da bağımsız değişkenin açıkladığı toplam varyans oranı.
- **Etki büyüklüğü** — Gözlenen etkinin büyüklüğünün standartlaştırılmış ölçüsü.
- **Güç (istatistiksel)** — Evrende var olan bir etkiyi bulabilme olasılığı ($1 - \beta$).
- **Güven aralığı** — Evren parametresinin makul biçimde içinde bulunabileceği aralık.
- **I. tip hata** — Doğru olan bir sıfır hipotezini reddetmek.
- **II. tip hata** — Yanlış olan bir sıfır hipotezini reddetmemek.

- **Kısmi eta kare (η^2_p)** — Diğer değişkenlerce açıklanmayan varyansın ne kadarının açıklandığını gösteren ölçüt.
- **Ki-kare (χ^2)** — Kategorik veride beklenen ve gözlenen frekansları karşılaştıran test.
- **Levene testi** — Grupların varyanslarının benzer olup olmadığını sınayan test; anlamlı çıkarsa çıktının "eşit varyans varsayılmıyor" satırı okunur.
- **Merkezî limit teoremi** — Örneklem büyüdükçe örnekleme dağılımının normale yaklaşması.
- **Normallik varsayımı** — Artıkların ya da parametrenin örnekleme dağılımının normal olması koşulu.
- **Ortalamalar farkı** — İki grubun ortalamaları arasındaki ham fark; t değerinin payını oluşturur.
- **Ölçek düzeyi** — Bir değişkenin sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ya da oran düzeyinde ölçülmesi.
- **Örnekleme dağılımı** — Aynı evrenden çekilen örneklemlerin istatistiklerinin dağılımı.
- **Örnekleme hatası** — Örneklem ile evren arasındaki kaçınılmaz fark.
- **Parametrik olmayan test** — Evrenin dağılımı hakkında az varsayım yapan ya da hiç yapmayan test.
- **Post hoc test** — Veri toplandıktan sonra yapılan ikili grup karşılaştırması.
- **p-değeri** — Sıfır hipotezi doğruyken elde edilen kadar ya da daha uç bir sonuç elde etme olasılığı.
- **Regresyon** — Bir sonucun bir ya da daha çok yordayıcıdan kestirildiği doğrusal model.
- **Sıfır hipotezi** — Evrende ilişki ya da fark bulunmadığını belirten karşılaştırma hipotezi.
- **Standart hata** — Örnekleme dağılımının standart sapması.
- **Sonuç cümlesi** — Bulguyu hipotezle bağ, betimsel değerler, test istatistiği ve sözel yorum olmak üzere dört bileşenle aktaran cümle.
- **Varsayım ihlali** — Bir testin gerektirdiği koşulun karşılanmaması ve buna bağlı olarak düzeltilmiş satır, dönüşüm ya da parametrik olmayan karşılığa geçilmesi.
- **Varyansların homojenliği** — Karşılaştırılan grupların varyanslarının benzer olması koşulu.

6.4 · Test Seçimi ve Uygulama

Test seçimi, sanıldığı gibi bir istatistik sorusu değildir. **Bir tasarım sorusudur** ve cevabı üç bilgide saklıdır: (1) sorunuz karşılaştırma mı, ilişki mi arıyor; (2) değişkenlerinizin ölçek düzeyi nedir; (3) kaç grup ya da kaç ölçüm var ve bunlar bağımsız mı, ilişkili mi? Fraenkel ve Wallen'ın çerçevesi tam da bu sadelikte kurulur: eğitim araştırmasının çoğu ya **iki veya daha çok grubu karşılaştırır** ya da **tek bir grup içinde değişkenleri ilişkilendirir**; veri de ya nicel ya kategoriktir. Dört olası birleşim, bütün karar tablosunun temelidir (2009, s. 242).

Bu üç bilgiyi elde ettikten sonra akış şeması kendiliğinden işler. **Karşılaştırma yolunda:** Bağımlı değişken sürekli ve iki bağımsız grup varsa → **bağımsız örneklemler t-testi.** Aynı kişilerin iki ölçümü karşılaştırılıyorsa (ön test – son test) → **ilişkili örneklemler t-testi.** Üç ya da daha çok bağımsız grup varsa → **tek yönlü ANOVA** ve ardından post hoc test. İki bağımsız değişkenin ortak etkisi inceleniyorsa → **faktöriyel (iki yönlü) ANOVA.** Gruplar arasında başlangıç farkı varsa ve bu fark düzeltilecekse → **ANCOVA.**

İlişki yolunda: İki sürekli değişken arasındaki ilişki soruluyorsa → **saçılım grafiği ve Pearson r.** İki kategorik değişken arasındaki ilişki soruluyorsa → **çapraz tablo ve ki-kare.** Bir değişkeni bir ya da daha çok değişkenden kestirmek istiyorsanız → **doğrusal regresyon** (tek yordayıcıyla basit, birden çok yordayıcıyla çoklu). Veri sıralı düzeydeyse ya da parametrik varsayımlar karşılanmıyorsa → **Spearman sıra korelasyonu.**

> ŞEKİL **Şekil 6.2 · Test seçim akış şeması. Soru 1: Ne arıyorsunuz?** *Grup karşılaştırması* → Soru 2'ye. *İlişki/kestirim* → Soru 4'e. — **Soru 2: Bağımlı değişkenin düzeyi?** *Sürekli* → Soru 3'e. *Kategorik* → **ki-kare.** — **Soru 3: Kaç grup ve bağımsız mı?** *2 bağımsız* → **bağımsız t-testi.** *2 ilişkili* → **ilişkili t-testi.** *3+ bağımsız* → **tek yönlü ANOVA + post hoc.** *2+ bağımsız değişken* → **faktöriyel ANOVA.** *Başlangıç farkı düzeltilecek* → **ANCOVA.** — **Soru 4: Değişkenlerin düzeyi?** *İki sürekli* → **Pearson r.** *Sıralı ya da varsayım yok* → **Spearman.** *İki kategorik* → **ki-kare + Cramér V.** *Kestirim isteniyor* → **regresyon.** — **Her yolun**

> **sonunda tek bir kutu daha var:** varsayımları denetle; karşılanmıyorsa sağlam ya da parametrik olmayan karşılığa geç.

Tablo 6.5 · Hangi soru → hangi test?

Araştırma sorusu	Bağımsız değişken	Bağımlı değişken	Test	Etki büyüklüğü
İki bağımsız grubun ortalaması farklı mı?	Kategorik, 2 grup	Sürekli	Bağımsız örneklemler t-testi	Cohen d
Aynı grubun ön–son testi farklı mı?	Kategorik, 2 ilişkili ölçüm	Sürekli	İlişkili örneklemler t-testi	Cohen d
Üç ve daha çok grubun ortalaması farklı mı?	Kategorik, ≥3 grup	Sürekli	Tek yönlü ANOVA + post hoc	Eta kare
İki bağımsız değişkenin ortak etkisi var mı?	Kategorik, ≥2 değişken	Sürekli	Faktöriyel (iki yönlü) ANOVA	Kısmi eta kare
Başlangıç farkı düzeltilerek karşılaştırma	Kategorik + kovaryant	Sürekli	ANCOVA	Kısmi eta kare
İki kategorik değişken ilişkili mi?	Kategorik	Kategorik	Ki-kare (χ^2)	Cramér V, odds oranı
İki sürekli değişken ilişkili mi?	Sürekli	Sürekli	Saçılım grafiği + Pearson r	r'nin kendisi
Sıralı veri ya da varsayım karşılanmıyor	Sürekli/sıralı	Sıralı	Spearman r_s	r_s'nin kendisi
Bir değişkeni kestirmek	Sürekli/kukla	Sürekli	Basit ya da çoklu regresyon	R^2, düzeltilmiş R^2
Parametrik varsayım yok — 2 bağımsız grup	Kategorik, 2	Sıralı	Mann-Whitney U	$r = z/\sqrt{N}$
Parametrik varsayım yok — ≥3 bağımsız grup	Kategorik, ≥3	Sıralı	Kruskal-Wallis	Epsilon kare
Parametrik varsayım yok — ilişkili ölçümler	Kategorik, ilişkili	Sıralı	İşaret testi / Friedman	Kendall W

Testleri tanıyalım. **Bağımsız örneklemler t-testi**, iki farklı grubun ortalamalarını karşılaştırır. Mantığı bir sinyal/gürültü oranıdır: payda ortalamalar farkı, paydada bu farkın standart hatası vardır (Stockemer, 2019, s. 102–104). Bir farkı görebilmek için iki koşul gerekir: ortalamalar hatırı sayılır ölçüde farklı olmalı **ve** iki dağılımın yayılımı görece düşük olmalıdır. Aynı grubun ön ve son test ortalamaları karşılaştırılıyorsa **ilişkili örneklemler t-testi** kullanılır; iki testi karıştırmak, tezlerde en sık rastlanan yanlış test seçimidir.

Tek yönlü ANOVA, ikiden çok grubun ortalamaları arasında fark olup olmadığını sınar ve bir F değeri üretir. Mantığı toplam varyansı ikiye ayırmaktır: gruplar arası varyans ve grup içi varyans. Gruplar arası değişkenlik grup içi değişkenlikten hatırı sayılır ölçüde büyükse gruplar farklıdır (Stockemer, 2019, s. 112). **Kritik nokta:** F testi hangi grupların birbirinden farklı olduğunu **söylemez**; bunun için post hoc analiz gerekir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 232). F anlamlı çıktı diye "üç yöntem birbirinden farklıdır" yazmak yanlıştır.

Ki-kare, kategorik veride beklenen frekanslarla gözlenen frekansları karşılaştırır. Beklenen frekans (satır toplamı × sütun toplamı) / genel toplam formülüyle bulunur (Stockemer, 2019, s. 126). Varsayalım ki 200 öğretmenin cinsiyeti ile çalıştığı sınıf düzeyini çaprazladınız; erkek öğretmen sayısı 80, birinci düzeydeki

toplam öğretmen sayısı 50 ise, o hücrenin beklenen frekansı (80 × 50) / 200 = 20'dir. Gözlenen frekans 10 ise, o hücre sıfır hipotezinin öngördüğünden belirgin biçimde sapıyor demektir. Çapraz tabloda serbestlik derecesi (satır − 1) × (sütun − 1)'dir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 234). Tek varsayımı kolay denetlenir: **hiçbir hücrede beklenen frekans 5'in altında olmamalıdır**; SPSS bunu tablonun altındaki dipnotta söyler (Field, 2018). Etki büyüklüğü olarak Cramér V, 2×2 tablolarda ayrıca odds oranı raporlanır.

> ÖRNEK **F anlamlı çıktı, sonra ne olacak?** Varsayalım ki dört sınıf düzeyini karşılaştırdınız ve F(3, 196) = 4,72; p = ,003 çıktı. *Kötü örnek:* "Sınıf düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur; öz-yeterlik sınıf düzeyi arttıkça artmaktadır." İkinci cümlenin dayanağı yoktur. *İyi örnek:* "Sınıf düzeyine göre anlamlı fark bulunmuştur, F(3, 196) = 4,72; p = ,003; η^2 = ,07. Tukey post hoc testine göre fark yalnızca 1. sınıf (M = 3,42) ile 4. sınıf (M = 3,81) arasındadır; diğer ikili karşılaştırmalar anlamlı değildir." **F, farkın var olduğunu; post hoc, nerede olduğunu söyler.**

Korelasyon birlikte değişimi ölçer; **regresyon** kestirim yapar. Stockemer'in ayrımı akılda kalıcıdır: korelasyonda doğrunun yönüne ve noktaların doğruya yakınlığına bakarız; bu iki değişkenin birlikte değiştiğini gösterir ama bir değişkenin diğerini **ne kadar güçlü etkilediğini** göstermez. Regresyonda ilgilendiğimiz şey eğimin dikliğidir (2019, s. 148). Regresyon denklemi $Y = b_0 + b_1X$ biçimindedir; b_1, X bir birim arttığında Y'nin ne kadar değiştiğini söyler (Marcinkiewicz ve Schnapp, 2021, s. 234). *Örnek:* Varsayalım ki haftalık ders çalışma saatinden tarihsel düşünme puanını kestiriyorsunuz ve denklem $\hat{Y} = 18,4 + 1,2X$ çıktı. Bunun anlamı şudur: haftada bir saat daha çalışan öğrencinin puanı ortalama 1,2 puan daha yüksek. Kesme değeri 18,4 ise "hiç çalışmayan öğrenci"nin kestirilen puanıdır; çoğu zaman içeriksel bir anlamı yoktur ama matematiksel olarak gereklidir. **Nedensellik iddiası hâlâ yoktur:** regresyon bir kestirim aracıdır, deneysel bir kanıt değil.

Şimdi varsayımlara gelelim. Sosyal bilimlerdeki istatistiksel işlemlerin çoğu doğrusal modelin çeşitlemesi olduğu için **ortak bir varsayım kümesini** paylaşırlar. Field bunları dört başlıkta toplar: **toplanabilirlik ve doğrusallık, normallik, varyansların homojenliği, bağımsızlık** (Field, 2018). Bir varsayım çiğnenirse test istatistiği ve p-değeri yanlış olur. Ama hangi varsayımın çiğnenmesinin neyi bozduğu farklıdır: doğrusallık çiğnenirse **model tümüyle geçersizdir**; homojenlik çiğnenirse parametre kestirimi yansız kalır ama **standart hata, dolayısıyla güven aralığı ve p-değeri** bozulur; bağımsızlık çiğnenirse anlamlılık testleri geçersizleşir.

Normallik varsayımı, Türkçe yazında en çok yanlış anlaşılan varsayımdır. **Varsayım, verinin kendisinin normal dağılmasıyla değil, modelin artıklarının ya da ilgili parametrenin örnekleme dağılımının normalliğiyle ilgilidir** (Field, 2018). Örnekleme dağılımına doğrudan erişemediğimiz için veriye bakarız — ama bu bir vekildir, tanımın kendisi değil. İki pratik sonuç: **(1)** Örneklem yeterince büyükse merkezî limit teoremi sayesinde normallik büyük ölçüde sorun olmaktan çıkar. **(2)** Kategorik bir yordayıcı varsa genel dağılıma değil, **yordayıcının her düzeyindeki** dağılıma bakılır (Field, 2018).

Tablo 6.6 · Varsayım denetim listesi

Varsayım	Nasıl bakılır	Çiğnenirse ne bozulur	Ne yapılır
Aykırı değer (sıfırıncı adım)	Histogram, kutu grafiği, z puanları	Kareler toplamı; dolayısıyla SS, standart hata, GA ve test istatistiği	Hataysa düzelt; gerçekse duyarlılık analizi yap
Doğrusallık	Saçılım grafiği; artıklar–kestirilen değerler grafiği	**Model tümüyle geçersiz olur** (diğerleri karşılansa bile)	Dönüşüm uygula ya da doğrusal olmayan model kur
Normallik (artıkların)	Histogram, Q-Q grafiği, çarpıklık-basıklık; (dikkatle) Shapiro-Wilk	Küçük örneklemde güven aralıkları ve anlamlılık testleri	Örneklem büyükse sorun değil; küçükse parametrik olmayan karşılığa geç
Varyans homojenliği	Levene testi + varyans oranı;	Standart hata yanlı olur →	Grup büyüklükleri eşitse

Varsayım	Nasıl bakılır	Çiğnenirse ne bozulur	Ne yapılır
	standartlaştırılmış artık grafiği	güven aralığı ve p-değeri bozulur	önemsiz; değilse Welch düzeltmesi kullan
Bağımsızlık	Desenin mantığı; kümelenme var mı (öğrenciler sınıflarda)?	Standart hata denklemi geçersizleşir → testler geçersiz olur	Çok düzeyli model kur ya da kümelenmeyi desende çöz
Ki-kare: beklenen frekans ≥ 5	SPSS çıktısının altındaki dipnot	Ki-kare istatistiği isabetsiz olur	Kategorileri birleştir ya da Fisher kesin testine geç
Regresyon: çoklu bağlantı yok	VIF ve tolerans; yordayıcılar arası korelasyon matrisi	Katsayılar kararsızlaşır; ilgili değişkenler anlamsız çıkabilir	VIF > 10 ya da tolerans < 0,2 ise değişken çıkar ya da birleştir

Normalliğe nasıl bakılır? Türkçe tezlerdeki yaygın uygulama, yalnızca **Kolmogorov-Smirnov** testine bakıp "p > ,05 olduğu için veri normal dağılmaktadır" yazmaktır. Bu, iki nedenle sorunludur. Birincisi, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri **büyük örneklemlerde küçük sapmaları bile anlamlı çıkarır**; Field bu testleri özellikle önermez ve her zaman histogram, P-P/Q-Q grafiği ve çarpıklık-basıklık değerleriyle **birlikte** yorumlanmalarını ister (Field, 2018). İkincisi, Shapiro-Wilk sapmaları saptamada daha güçlüdür; iki testten hangisine bakıldığı sonucu değiştirebilir. **Önerimiz:** dört kanıtı birlikte raporlayın — histogram, Q-Q grafiği, çarpıklık-basıklık ve (istiyorsanız) normallik testi.

Varyansların homojenliği için SPSS **Levene testini** verir. Field'ın uyarısı burada da aynıdır: büyük örneklemlerde önemsiz varyans farkları Levene'i anlamlı çıkarır. Kendi örneğinde erkeklerin varyansı 0,413, kadınlarınki 0,496'dır; oran 1,2'dir, yani varyanslar pratikte eşittir. Buna karşın 315 ve 495 kişilik gruplarda Levene anlamlı çıkar (Field, 2018). Ayrıca kritik bir kolaylık: **grup büyüklükleri eşitse bu varsayımın çiğnenmesi hemen hemen ilgisizdir.** Levene anlamlı çıkarsa yapılacak iş paniklemek değil, çıktıda **"eşit varyans varsayılmadı" satırını** okumaktır (Stockemer, 2019, s. 104).

Varsayımlar gerçekten karşılanmıyorsa üç seçeneğiniz var. **Bir:** Sağlam (robust) alternatifleri kullanın — t-testi yerine Welch düzeltmesi, ANOVA yerine Welch ya da Browne-Forsythe F. Field, Welch F'i her zaman raporlamayı önerir (Field, 2018). **İki:** Parametrik olmayan karşılığa geçin — t-testi yerine Mann-Whitney U, ilişkili t-testi yerine işaret testi ya da Wilcoxon, tek yönlü ANOVA yerine Kruskal-Wallis, ilişkili çok gruplu desende Friedman (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 233). **Üç:** Fraenkel ve Wallen'ın son önerisini uygulayın — veriyi **hem parametrik hem parametrik olmayan** teknikle çözümleyin; sonuçlar tutarlıysa yorumunuz güçlenir, tutarsızsa nedenlerini tartışın (2009, s. 255).

Tablo 6.6 hangi varsayımın çiğnenmesinin **neyi bozduğunu** gösteriyordu. Şimdi bir adım daha atıp aynı soruyu test test soralım: elimdeki testte hangi varsayımı, nasıl denetleyeceğim ve denetim kötü sonuç verirse **tam olarak ne yapacağım**? Aşağıdaki tablo bunu bir karar tablosu olarak verir; Tablo 6.6'nın yerini almaz, onu tamamlar. Tablodaki koşulların kaynağı da bellidir: bağımsız örneklemler t-testi altı koşul ister — bağımlı değişken sürekli olmalı, bağımsız değişken karşılıklı dışlayan gruplardan oluşan kategorik bir değişken olmalı, gözlemler bağımsız olmalı, çok sayıda önemli aykırı değer bulunmamalı (bu koşul örneklem küçüldükçe sertleşir), bağımlı değişken aşağı yukarı normal dağılmalı ve grupların varyansları benzer olmalıdır (Stockemer, 2019, s. 101).

Tablo 6.9 · Varsayım ihlallerinde karar tablosu

Test	Denetlenecek varsayım	Nasıl denetlenir	İhlal edilirse
Bağımsız örneklemler t	Sürekli bağımlı değişken; kategorik bağımsız değişken; bağımsız gözlem; az aykırı değer; normallik; varyans	Histogram, kutu grafiği ve Levene testi	Levene p < ,05 ise çıktının **"eşit varyans varsayılmıyor"** satırı okunur; normallik yoksa Mann-Whitney U'ya geçilir

Test	Denetlenecek varsayım	Nasıl denetlenir	İhlal edilirse
	homojenliği		
İlişkili örneklemler t	Fark puanlarının normalliği	Fark puanlarının histogramı	Wilcoxon işaretli sıralar testine geçilir
Tek yönlü ANOVA	Normallik; varyans homojenliği	Histogram ve homojenlik testi	**F'nin kendisi için homojenlik ihlali görece sorunsuzdur;** normallik yoksa Kruskal-Wallis'e geçilir
ANOVA sonrası post hoc	Varyans homojenliği	Options → Homogeneity of Variance Test	p < ,05 ise post hoc menüsünde **"Equal Variances Not Assumed"** altındaki seçenekler; p ≥ ,05 ise "Equal Variances Assumed"
Ki-kare	Her gözede beklenen frekans ≥ 5	Çapraz tabloda beklenen değerler ve çıktının dipnotu	Kategoriler birleştirilir; her kategoride birkaç gözlem bulunmalıdır
Pearson korelasyon ve regresyon	Doğrusallık; eşvaryanslılık; ardışık bağımlılık yok; içsellik yok; eşdoğrusallık yok; N > k	Saçılım grafiği, artık grafiği, VIF	Doğrusal olmayan ilişki uygun işlevsel biçimle modele alınır; yüksek korelasyonlu yordayıcılar birbirinin açıklama gücünü alır ve anlamsızlaşabilir

Tabloyu okuma kuralı. Varsayım ihlali otomatik olarak "parametrik olmayan teste geç" demek değildir. Sıra şudur: önce çıktının düzeltilmiş satırı var mı bakın (t-testinde vardır), sonra değişkeni dönüştürmeyi düşünün, en son parametrik olmayan teste geçin. Nedeni şudur: parametrik olmayan yaklaşımların **istatistiksel gücü düşüktür**; güçlü bir ilişki varken bile onu yakalayamayabilirler ve bağımlı değişken normal dağılıyorsa parametrik testler grup farkını saptamada daha güçlüdür (Singh, 2026, s. 201). Yani parametrik olmayan teste geçmek risksiz bir kaçış değil, bir bedel ödemektir. Örneklem büyüklüğü de bir denetim ölçütüdür: n 100'ün üzerindeyse merkezî limit teoremi gereği örneklem ortalamaları evren normal olmasa bile normale yakınsar ve parametrik test tercih edilir; küçük örneklemlerde parametrik olmayan yaklaşımlar daha uygundur (s. 202). Geçiş yapacaksanız eşleştirme şudur (s. 201): tek örneklem t → Wilcoxon; bağımsız örneklemler t → Mann-Whitney U; ilişkili örneklemler t → Wilcoxon işaretli sıralar; tek yönlü ANOVA → Kruskal-Wallis; tekrarlı ölçümler ANOVA → Friedman. İkili sonuçlu değişkenlerde sırasıyla ki-kare/binom, Fisher kesin testi, McNemar, ki-kare ve Cochran Q kullanılır.

DİKKAT **Homojenlik F için değil, post hoc için kritiktir.** Öğrencilerin en sık yaptığı hata, varyans homojenliği ihlalini ANOVA'nın tümünü geçersiz kılan bir felaket sanmaktır. Stockemer'in ayrımı nettir: varyans homojenliğinin ihlali, tek yönlü ANOVA'nın **kendisini** yorumlamak açısından görece sorunsuzdur; ancak grup ortalamaları etrafındaki değişkenliğin eşit olup olmaması **ikili karşılaştırma testleri yapılırken önemlidir** (2019, s. 116). Pratik sonuç: homojenlik testi F'den önce değil, **post hoc'tan önce** denetlenir ve sonucu post hoc **seçimini** belirler. *Kötü karar:* "F anlamlı çıktı (p = ,000). Tukey seçtim, çünkü herkes onu kullanıyor." *İyi karar:* "F anlamlı çıktı (p = ,000). Post hoc'a geçmeden önce One-Way ANOVA ekranında **Options → Homogeneity of Variance Test**'i işaretleyip varyans homojenliğini denetledim. Test anlamlı çıktı (p = ,024); yani üç grubun ortalamaları etrafındaki değişkenlik eşit değil. Bu nedenle Post Hoc menüsünde **"Equal Variances Not Assumed"** başlığı altındaki seçeneklerden birini kullandım. Homojenlik testi anlamsız çıksaydı "Equal Variances Assumed" altındakileri kullanacaktım." (s. 116–117) **Sosyal bilgiler örneği.** Üç öğretim yöntemi (düz anlatım, işbirlikli öğrenme, argümantasyon) ile 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi başarısı karşılaştırılıyor: F(2, 84) = 10,05; p < ,001; homojenlik testi p = ,024 → eşit varyans varsayılmayan post hoc. Sonuç: argümantasyon ile düz anlatım arasındaki 12,4 puanlık fark (p = ,032) ve argümantasyon ile işbirlikli öğrenme arasındaki 9,7 puanlık fark (p = ,041) anlamlı; düz anlatım ile işbirlikli öğrenme arasındaki 2,7 puanlık fark anlamlı

değildir (p = ,955). Rapor cümlesinde üç bilgiyi birden yazın: F'nin anlamlılığı, post hoc'un **neden** o seçildiği, hangi ikililerin **kaç puan** farklı olduğu.

ÖRNEK **Üç soru, üç test, üç gerekçe. (1)** "Kavram haritası kullanan ve kullanmayan yedinci sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme puanları farklılaşmakta mıdır?" → Bağımlı değişken sürekli, iki bağımsız grup → **bağımsız örneklemler t-testi**, etki büyüklüğü Cohen d. **(2)** "Aynı öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası puanları farklılaşmakta mıdır?" → Aynı kişiler, iki ölçüm → **ilişkili örneklemler t-testi. (3)** "Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre (1, 2, 3, 4) öz-yeterlik puanları farklılaşmakta mıdır?" → Dört bağımsız grup → **tek yönlü ANOVA + post hoc**, etki büyüklüğü eta kare.

Bir de sık sorulan bir soru var: kaç tane test yapmalıyım? Cevap, araştırma sorusu sayısı kadardır — daha fazlası değil. Varsayalım ki ölçeğinizin dört alt boyutu var ve bunları cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türüne göre karşılaştırıyorsunuz; bu, on iki ayrı test demektir ve en az bir I. tip hata yapma olasılığınız %45'e yaklaşır. Çözüm, testleri azaltmaktır: alt boyutları tek bir çok değişkenli analizde (MANOVA) birleştirin ya da hangi karşılaştırmaların **kuramsal olarak** gerekli olduğunu önceden yazın. SPSS'te adım adım nasıl yapılır? Bağımsız örneklemler t-testi için: puanları **tek bir sütuna yığın**, ikinci sütuna grup kodunu (1, 2) girin; **Analyze → Compare Means → Independent-Samples T Test**; puan sütununu *Test Variable*, grup sütununu *Grouping Variable* kutusuna taşıyın; **Define Groups** ile 1 ve 2 değerlerini tanımlayın; **OK** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 231). Çıktıda önce Levene satırına, sonra t, sd ve Sig. değerlerine, sonra ortalama farka ve %95 güven aralığına bakın. Stockemer'in öğretici notu şudur: **iki grubun güven aralıkları büyük ölçüde örtüşüyorsa, p-değerine bakmadan bile grupların farklı olmadığını görebilirsiniz** (2019, s. 110).

ÖRNEK **SPSS çıktısını doğru sırayla okumak.** Varsayalım ki bağımsız örneklemler t-testi çalıştırdınız ve çıktı şu: **Levene:** F = 4,62; p = ,036 → varyanslar eşit değil, o hâlde **"eşit varyans varsayılmadı" satırını** okuyacaksınız. **Güven aralıkları:** deney grubu için [25,6 – 29,4], kontrol grubu için [22,0 – 26,2] → aralıklar kısmen örtüşüyor, demek ki fark büyük değil. **En son p:** t(57,3) = 2,41; p = ,019. *Kötü okuma:* önce p'ye bakıp "anlamlı!" demek. *İyi okuma:* önce Levene'e, sonra aralıklara, en son p'ye bakmak — ve sonuca etki büyüklüğüyle (d = 0,63) birlikte karar vermek.

UYGULAMA **t-testi çıktısını sekiz sütunda okumak.** SPSS'in bağımsız örneklemler t-testi çıktısı **iki tablodan** oluşur (Stockemer, 2019, s. 106–108). Aşağıdaki sırayı bozmayın. **Önce özet tablo.** Grup ortalamalarına ve standart sapmalara bakın. Ortalamalar birbirine yakınsa ve standart sapmalar büyükse, testi çalıştırmadan önce "muhtemelen anlamlı fark yok" tahminini yapabilirsiniz (s. 106). Bu tahmin, çıktıyı yanlış okuduğunuzda sizi uyaracak bir emniyet kemeridir. **Sonra test tablosu, sırayla: (1) 1.–2. sütun · Levene testi.** Varyansların benzerliğini ölçer. Anlamlılık ,05'ten büyükse varsayım ihlal edilmemiştir ve hangi satırı okuduğunuz fark etmez. Küçükse ihlal vardır, ama bu dramatik değildir: **alt satırı, yani "eşit varyans varsayılmıyor" satırını** okursunuz (s. 104–105). **(2) 3. sütun · t değeri.** Büyük t değerleri genellikle grup farkına işaret eder. **(3) 4. sütun · serbestlik derecesi.** Anlamlılığın hesaplanması için gereklidir; yorum açısından ikincildir. **(4) 5. sütun · anlamlılık. t-testini yorumlarken bakılacak en önemli alan budur.** ,05 ölçütüyle ,103 gibi bir değer sıfır hipotezinin reddedilemeyeceğini gösterir (s. 107). **(5) 6. sütun · ortalamalar farkı.** Formülün payı. **(6) 7. sütun · farkın standart hatası.** Formülün paydası. 6. sütunu 7. sütuna bölerseniz t değerini elde edersiniz — çıktıyı doğru okuduğunuzu böyle denetleyin. **(7) 8. sütun · güven aralığı. Aralık sıfırı içeriyorsa sıfır hipotezi reddedilemez** (s. 108). **Sosyal bilgiler örneği.** "Argümantasyon uygulanan şube ile geleneksel anlatım yapılan şubenin harita okuma başarısı farklı mıdır?" Levene p = ,21 (ihlal yok, üst satır), t = 2,84; sd = 50; p = ,006; ortalamalar farkı = 7,2 puan; %95 GA [2,1; 12,3]. Aralık sıfırı içermiyor, fark anlamlıdır. Şimdi etki büyüklüğünü

hesaplayın ve Tablo 6.7'deki eşiklere göre yorumlayın.

UYGULAMA **Analiz öncesi altı dakikalık denetim.** Testi çalıştırmadan önce şu altı soruyu yanıtlayın: **(1)** Bağımlı değişkenim hangi düzeyde? **(2)** Kaç grubum var; bağımsız mı, ilişkili mi? **(3)** Histogramı çizdim mi? **(4)** Aykırı değer var mı; hata mı, gerçek mi? **(5)** Grup büyüklüklerim eşit mi (eşitse homojenlik büyük ölçüde sorun değil)? **(6)** Hangi etki büyüklüğünü raporlayacağım? Altı sorunun cevabı yoksa test çalıştırmayın — çalıştırırsanız çıktıyı yorumlayamazsınız.

6.5 · Yorumlama: p, Etki Büyüklüğü ve Raporlama

Bu bölümün başlığındaki soru, dersin bu haftaki büyük sorusudur: "anlamlı çıktı" ne demek, ne demek değil? Cevabın en yetkili özeti, Amerikan İstatistik Derneği'nin (ASA) 2016'da yayımladığı p-değeri açıklamasıdır. Bu, derneğin kurumsal politika olarak yayımladığı ilk açıklamadır ve altı ilke içerir (Wasserstein ve Lazar, 2016). Altısını da sırayla vereceğiz, çünkü her biri tezinizde yazacağınız bir cümleyi doğrudan değiştirir.

İlke 1: p-değerleri, verinin belirli bir istatistiksel modelle ne ölçüde bağdaşmadığını gösterebilir. Buradaki "model" yalnızca sıfır hipotezi değildir; onunla birlikte varsayılan her şeyi — dağılım, bağımsızlık, ölçüm, örnekleme — içerir. Küçük bir p, bu bütünden herhangi birinin yanlış olabileceğini gösterir. **İlke 2: p-değeri, incelenen hipotezin doğru olma olasılığını ya da verinin yalnızca rastlantıyla üretilmiş olma olasılığını ölçmez.** p = ,03 bulmak, "sıfır hipotezinin doğru olma olasılığı %3'tür" demek **değildir**; p, hipotez doğru varsayıldığında verinin olasılığıyla ilgilidir (Wasserstein ve Lazar, 2016).

İlke 3: Bilimsel sonuçlar ve kararlar, yalnızca bir p-değerinin belirli bir eşiği geçip geçmediğine dayandırılmamalıdır. Field bunun ne kadar keyfî olduğunu tek bir karşılaştırmayla gösterir: p = ,0499 ile p = ,0501 aynı büyüklükte bir etkiyi yansıtır, ama NHST reçetesi biri için "anlamlı", öteki için "anlamsız" der (Field, 2018). **İlke 4: Doğru çıkarım, eksiksiz raporlama ve şeffaflık gerektirir.** Kaç hipotez sınandığı, hangi çözümlemelerin yapıldığı, hangi kararların veriye bakıldıktan sonra alındığı bildirilmelidir. Yalnızca anlamlı çıkanı raporlamak, raporlanan p-değerini yorumlanamaz kılar (Wasserstein ve Lazar, 2016).

İlke 5: Bir p-değeri ya da istatistiksel anlamlılık, bir etkinin büyüklüğünü ya da bir sonucun önemini ölçmez. Bu, bu haftanın en önemli cümlesidir. **İlke 6: p-değeri, tek başına, bir model ya da hipoteze ilişkin kanıtın iyi bir ölçüsünü sağlamaz;** etki büyüklüğü, güven aralığı, önsel bilgi, desen ve yineleme kanıtıyla birlikte yorumlanmalıdır (Wasserstein ve Lazar, 2016). ASA, tamamlayıcı yaklaşımlara da işaret eder: güven aralıkları, olabilirlik oranları, Bayes faktörleri, yanlış keşif oranları.

BİLGİ **ASA'nın altı ilkesi — tam liste. 1.** p-değerleri, verinin belirli bir istatistiksel modelle ne ölçüde bağdaşmadığını gösterebilir. **2.** p-değerleri, incelenen hipotezin doğru olma olasılığını ya da verinin yalnızca rastlantıyla üretilmiş olma olasılığını ölçmez. **3.** Bilimsel sonuçlar ile iş ya da politika kararları, yalnızca bir p-değerinin belirli bir eşiği geçip geçmediğine dayandırılmamalıdır. **4.** Doğru çıkarım, eksiksiz raporlama ve şeffaflık gerektirir. **5.** Bir p-değeri ya da istatistiksel anlamlılık, bir etkinin büyüklüğünü ya da bir sonucun önemini ölçmez. **6.** Bir p-değeri, tek başına, bir model ya da hipoteze ilişkin kanıtın iyi bir ölçüsünü sağlamaz. (Wasserstein ve Lazar, 2016)

İlke 5'in ne kadar ciddi olduğunu bir sayı çiftiyle görün. Field'ın gösteriminde şarkı söyleyen grubun ortalaması 10,00 (SS = 3), sohbet eden grubunki 10,01 (SS = 3)'tür. Fark **0,01**'dir. Grup başına 1.000.000 kişi olduğunda p = **,044** çıkar; yani "anlamlı". Aynı veri için Cohen d = **−0,003**'tür (Field, 2018). Aynı gösterimin tersi de doğrudur: ortalamalar 10 ve 12, standart sapmalar 3 iken grup başına 10 kişiyle p = ,15 (anlamsız), 100 kişiyle p < ,001 (yüksek düzeyde anlamlı) çıkar. İki durumda da **d = −0,667**'dir. p değişti, etki değişmedi.

Etki büyüklüğü, gözlenen etkinin büyüklüğünün nesnel ve genellikle standartlaştırılmış ölçüsüdür. Standartlaştırılmış olması, farklı ölçekler kullanan çalışmaların karşılaştırılmasını sağlar (Field, 2018). En yaygın üçü Cohen d, Pearson r ve odds oranıdır. **Cohen d**, iki ortalama arasındaki farkın standart sapmaya bölünmesiyle elde edilir; sonuç "fark, kaç standart sapma kadar?" sorusunun cevabıdır. Cohen'in uzlaşımsal eşikleri d = 0,20 küçük, 0,50 orta, 0,80 büyüktür (Cohen, 1988, s. 25–26).

Diğer göstergeler de aynı mantıkla okunur. **Pearson r** için Cohen'in eşikleri ,10 küçük (varyansın %1'i), ,30 orta (%9'u), ,50 büyüktür (%25'i) (Cohen, 1988, s. 79–80). **Eta kare (η^2)**, ANOVA'da açıklanan varyans oranıdır ve Cohen'in eşikleri ,01 küçük, ,06 orta, ,14 büyüktür (Cohen, 1988, s. 281). Fraenkel ve Wallen'ın kendi ölçütü daha kabadır ama işe yarar: çoğu araştırmacı **,50 ya da daha büyük** bir etki büyüklüğünü önemli bir bulgu sayar (2009, s. 244).

Tablo 6.7 · Etki büyüklüğü göstergeleri ve yorum eşikleri

Gösterge	Nerede kullanılır	Küçük	Orta	Büyük	Not
Cohen d	İki ortalama karşılaştırması (t-testi)	0,20	0,50	0,80	Fark, kaç standart sapma kadar?
Pearson r	İki sürekli değişken arasındaki ilişki	,10	,30	,50	Varyansın sırasıyla %1, %9, %25'i
Eta kare (η^2)	Tek yönlü ANOVA	,01	,06	,14	Açıklanan toplam varyans oranı
Kısmi eta kare (η^2_p)	Çok faktörlü ANOVA / ANCOVA	—	—	—	**Cohen'in eşikleri bunun için tanımlanmadı;** η^2'den sistematik olarak büyüktür
f^2	Çoklu regresyon	,02	,15	,35	Cohen'in kendi çekincesiyle birlikte kullanılır
Cramér V	Ki-kare (çapraz tablo)	—	—	—	0–1 arası; korelasyon gibi okunur
Odds oranı	2×2 çapraz tablo	—	—	—	1 = fark yok; 1/OR ile ters yöne çevrilir
Fraenkel ve Wallen ölçütü	İki grup karşılaştırması	—	—	≥ ,50	"Çoğu araştırmacı ,50 ve üstünü önemli sayar"

DİKKAT **Kısmi eta kare tuzağı.** SPSS'in ANOVA çıktısındaki **Partial Eta Squared** sütunu ile Cohen'in ,01/,06/,14 eşikleri **aynı ölçüte ait değildir.** Cohen'in eşikleri **eta kare** içindir; kısmi eta karenin paydasında toplam varyans değil, yalnızca ilgili etki ile hata varyansının toplamı bulunur. Çok faktörlü desenlerde kısmi eta kare her zaman daha büyüktür. **Yapılacak iş:** (1) hangi ölçütü raporladığınızı adıyla yazın (η^2 mi, η^2_p mi); (2) eşikleri "Cohen'in η^2 için önerdiği ölçütler" diyerek verin; (3) tek faktörlü desende ikisi eşit olduğundan sorun yoktur, karışıklık çok faktörlü desende doğar.

Şimdi Türkçe yazında en sık düşülen teknik tuzağa geliyoruz: **kısmi eta kare.** Cohen'in ,01/,06/,14 eşikleri **eta kare** için tanımlanmıştır. SPSS'in ANOVA çıktısında verdiği ölçüt ise **kısmi eta karedir** (η^2_p) ve paydası farklıdır: toplam varyans yerine yalnızca ilgili etki ile hata varyansının toplamı kullanılır. Çok faktörlü desenlerde kısmi eta kare, eta kareden **sistematik olarak büyüktür.** Cohen'in eşiklerini kısmi eta kareye doğrudan uygulamak, bu yüzden etkiyi abartır. Alanyazın bu eşikleri kısmi eta kare için de rutin olarak kullanır; **ama bu yaygın uygulama Cohen'in özgün tanımına dayanmaz.** Tezinizde hangisini raporladığınızı açıkça yazın.

Etki büyüklüğü eşikleri de mutlak değildir. Sayısal bir hatırlatma: Cohen'in η^2 için verdiği ,01/,06/,14 değerleri, ANOVA etki büyüklüğü f için verdiği ,10/,25/,40 değerlerinden türetilmiştir (Cohen, 1988, s. 281); yani eşikler birbirinden bağımsız olarak değil, tek bir mantıkla üretilmiştir. Cohen bu değerleri, alanın kendi ampirik birikimi olmadığında başvurulacak **son çare uzlaşımları** olarak sunmuştur (Cohen, 1988). Field,

Cohen'in kendisinin bu ölçütlerin tam da kaçınmaya çalıştığımız tembel düşünmeyi özendirdiğini kabul ettiğini aktarır (Field, 2018). Doğru ilke şudur: **etki büyüklüğü, alanın kendi dağılımına göre yorumlanır.** 0,50'lik bir d bir alanda kayda değer, başka bir alanda önemsiz olabilir. Bu yüzden APA, etki büyüklüklerini daha önce raporlanmış araştırmalar bağlamında yorumlamayı ister (Wilkinson ve APA Task Force on Statistical Inference, 1999).

İstatistiksel anlamlılık ile pratik anlamlılık ayrı şeylerdir. Fraenkel ve Wallen'ın üç örneği bunu somutlaştırır: iki bölgeden 1.000'er lise atıcısının top hızları arasındaki 4 mil/saatlik fark istatistiksel olarak anlamlı olabilir, ama hiçbir taraftar bunu önemli saymaz. Yeni bir yöntemle öğretilen öğrencilerin final sınavında **iki puan** yüksek alması istatistiksel olarak anlamlı olabilir, ama bir bölümün bütün öğretim biçimini değiştirmesini gerektirmez (2009, s. 226–227). Tersi de doğrudur: erken müdahalenin zekâ puanını ortalama 12 puan artırdığı ama ,05 düzeyinde anlamlı çıkmadığı bir bulgu **hatırı sayılır ilgiyi hak eder**; büyük olasılıkla örneklem küçüktür (2009, s. 254).

> ÖRNEK **Anlamlı ama önemsiz / anlamsız ama önemli. Anlamlı ama önemsiz:** Fraenkel ve Wallen'ın örneğinde öğretmen cinsiyeti ile sınıf düzeyi arasındaki ilişki için $\chi^2 = 16{,}66$ ve kontenjans katsayısı C = ,28 bulunur. 3 serbestlik derecesiyle kritik değer 7,81 olduğu için sonuç **istatistiksel olarak anlamlıdır**; ama ,28'lik bir ilişki pratikte önemsizdir (2009, s. 253). **Anlamsız ama önemli:** Bir erken müdahale programının zekâ puanını ortalama 12 puan artırdığı bulunuyor ama sonuç ,05 düzeyinde anlamlı değil. 12 puan çoktur; yinelemelerde doğrulanırsa çok önemli olabilir. Görünen o ki örneklem küçüktü (2009, s. 254).

Sonuçları nasıl raporlayacaksınız? APA'nın kuralı ile Field'ın önerdiği biçim örtüşür ve dört parçadan oluşur: **bulguyu sözle söyleyin → betimsel değerleri verin → test istatistiğini serbestlik derecesiyle birlikte yazın → tam p-değeri ve etki büyüklüğünü ekleyin.** Field iki noktayı özellikle vurgular: **tam p-değerleri raporlanmalıdır** (p < ,05 değil, p = ,023); ve güven aralıkları köşeli parantez içinde, türü belirtilerek verilmelidir (Field, 2018). Tek istisna çok küçük değerlerdir: p = ,0000234 bulduğunuzda yer ve akıl sağlığı adına p < ,001 yazmak makuldür. APA 7 ayrıca 1'i aşamayan değerlerde ondalık öncesi sıfırı düşürür: p = ,023; r = ,44 (American Psychological Association, 2020). APA'nın nicel raporlama standardı JARS-Quant ise bir adım daha ileri gider ve hipotezlerin **birincil, ikincil ve keşfedici** olarak ayrılmasını ister (Appelbaum ve ark., 2018); bu ayrım, hangi bulgunun önceden planlandığını hangisinin veriye bakarken doğduğunu okura açıkça gösterir.

Türkçe yazında en sık görülen üç raporlama hatası şunlardır ve üçünün de çaresi tek bir cümlededir. **(1) "p < ,05 olduğu için fark anlamlıdır"** deyip büyüklüğü hiç söylememek. **(2) Etki büyüklüğünü hiç raporlamamak** — oysa APA'nın kararı 1999'dan beri nettir: bir p-değeri raporlanırken her zaman bir etki büyüklüğü kestirimi de verilmelidir (Wilkinson ve APA Task Force on Statistical Inference, 1999). **(3) Normallik için yalnızca Kolmogorov-Smirnov'a bakmak.** Çaresi: her bulgu cümlesini "test istatistiği + sd + tam p + etki büyüklüğü + güven aralığı" dörtlüsüyle kurmak. Büyüköztürk'ün Türkçe tezlerde yerleşmiş raporlama biçimi de bu sırayı izler (Büyüköztürk, 2025).

Tablo 6.8 · Kötü cümle / iyi cümle: raporlama çiftleri

Durum	Kötü örnek	İyi örnek	Neden
t-testi anlamlı	"Gruplar arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur."	"Deney grubunun ortalaması (M = 27,5; SS = 5,3) kontrol grubundan (M = 24,1; SS = 5,5) yüksektir, t(58) = 2,41; p = ,019; d = 0,63."	Tam p, betimsel değerler ve etki büyüklüğü verilmiştir
t-testi anlamsız	"Gruplar arasında fark yoktur."	"Bu örneklemle anlamlı fark bulunamamıştır, t(398) = 1,51; p = ,132; d = 0,15."	Anlamsız sonuç, etkinin sıfır olduğu anlamına gelmez

Durum	Kötü örnek	İyi örnek	Neden
ANOVA anlamlı	“Sınıf düzeyleri arasında fark vardır; puan sınıfla birlikte artmaktadır.”	“F(3, 196) = 4,72; p = ,003; η^2 = ,07. Tukey testine göre fark yalnızca 1. ile 4. sınıf arasındadır.”	F, farkın nerede olduğunu söylemez; post hoc söyler
Korelasyon	“Değişkenler arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki vardır (p<0,01).”	“İki değişken arasında orta düzeyde negatif ilişki bulunmuştur, r = −,44; p < ,001; %95 GA [−,56, −,30].”	Yön, büyüklük ve belirsizlik birlikte verilmiştir
Normallik	“Kolmogorov-Smirnov testi anlamlı olmadığından veriler normal dağılmaktadır.”	“Çarpıklık (−,32) ve basıklık (,41) değerleri ±1 aralığındadır; histogram ve Q-Q grafiği de normalliği desteklemektedir.”	Tek bir teste değil, dört kanıta dayanılmıştır
Pratik anlamlılık	“Sonuç anlamlı olduğundan yöntemin kullanılması önerilir.”	“40 puanlık test üzerinden 3,4 puanlık fark orta düzeyde bir etkidir (d = 0,63); yaygınlaştırma kararı için yineleme çalışmaları gereklidir.”	İstatistiksel anlamlılık, pratik anlamlılık demek değildir

ÖRNEK **Sonuç cümlesi nasıl yazılır: dört kötü / iyi çift. 1 · Anlamlı olmayan t-testi.** *Kötü:* “Gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır; hipotez doğrulanmamıştır.” *İyi:* “Erkeklerin daha yüksek puan alacağı yönündeki hipotez desteklenmemiştir. Ortalamalar beklenenin tersi yöndedir (kızlar 79, erkekler 73); ancak 6 puanlık bu fark sıfırdan istatistiksel olarak farklı değildir (p = ,53). Dolayısıyla iki grubun örüntüsü benzerdir.” (Kalıp: Stockemer, 2019, s. 111) — **2 · Anlamlı ANOVA.** *Kötü:* “ANOVA anlamlı çıkmıştır, gruplar farklıdır.” *İyi:* “Genel F testi gruplar arasında fark olduğunu göstermektedir (p = ,0003). Ancak F testi farkın nerede olduğunu söylemez. Varyansların eşitliği testi anlamlı olduğundan (p = ,001), çoklu karşılaştırma eşit olmayan varyans varsayımıyla yürütülmüştür. Buna göre 1. ve 3. gruplar (fark = 43 puan; p = ,032) ile 2. ve 3. gruplar (fark = 39,5 puan; p = ,041) arasındaki farklar anlamlı; 1. ve 2. gruplar arasındaki 3,5 puanlık fark anlamsızdır (p = ,955).” (s. 124) — **3 · Anlamlı olmayan ki-kare.** *Kötü:* “Ki-kare testi ilişki olmadığını kanıtlamıştır.” *İyi:* “Pearson ki-kare değeri 0,382; anlamlılık düzeyi ,536'dır ve bu değer ,05 ölçütünün çok üzerindedir. Sıfır hipotezi reddedilememektedir; yani iki değişkenin dağılımları arasında saptanabilir bir farklılık yoktur. Ki-kare testinin yalnızca farkın **varlığını** gösterdiği, **yerini** göstermediği unutulmamalıdır.” (s. 127–128) Ki-karenin üç sınırlılığını da cümlenize taşıyın: hiçbir gözenin **beklenen** frekansı 5'ten küçük olamaz, büyük örneklemler anlamlı sonuç üretmeye daha yatkındır ve test farkın yerini söylemez — yeri görmek için gözlenen ile beklenen arasındaki farkın en büyük olduğu gözeye bakılır (s. 127). — **4 · Regresyon.** *Kötü:* “Model anlamlıdır; bütün değişkenler bağımlı değişkeni etkilemektedir.” *İyi:* “Yedi yordayıcıdan ikisi anlamlıdır ve beklenen yönde etki göstermektedir. Ders dışı etkinlik değerlendirmesindeki her bir puanlık artış, haftalık harcamada 59 sentlik bir azalmayla ilişkilidir. ,05 ölçütü kullanıldığında diğer değişkenler anlamlı değildir; sıfırdan farklı olmadıkları için **katsayıları yorumlanmaz**. Model uyumu açısından yedi bağımsız değişken, bağımlı değişkendeki varyansın %57'sini açıklamaktadır (R^2 = ,573).” (s. 170) Regresyonda cümlenizi yazmadan önce OLS varsayımlarını da denetleyin — özellikle **ihmal edilmiş değişken** yokluğunu: ihmal edilmiş bir değişken parametreleri yanlı kılar, hata varyansını bozar, güven aralıklarını ve hipotez testlerini güvenilmez hâle getirir ve R^2'yi güvenilmez kılar (s. 172). — **Dört çiftin ortak dersi.** İyi cümlelerin hepsi aynı dört bileşeni taşır: (a) hipotezle ya da soruyla açık bağ, (b) betimsel değerler (ortalama, fark, yüzde), (c) test istatistiği ve p, (d) bulgunun **sözel yorumu** — farkın yönünün ne anlama geldiği. “Anlamlı çıktı” ya da “anlamlı çıkmadı” tek başına bir sonuç cümlesi değildir.

Peki bu kadar uyarıdan sonra “anlamlı” sözcüğünü hiç kullanmayacak mıyız? Kullanacağız — ama tek başına değil. Fraenkel ve Wallen'ın önerisi nettir: istatistiksel anlamlılık testlerini **yalnızca genellenebilirliği** değerlendirmek için kullanın; ilişkinin ya da farkın büyüklüğünü değerlendirmek için değil (2009, s. 255).

Seçkisiz örneklem kullanmadıysanız — ki eğitim araştırmalarının çoğunda durum budur — olasılıkları kesin değerler olarak değil **kaba göstergeler** olarak yorumlayın ve mümkün olan her yerde anlamlılık düzeyi yerine ya da ona ek olarak **güven aralığı** raporlayın. Son olarak, bütün bu tartışmanın neden bu kadar ciddiye alındığını hatırlatalım. Üç büyük psikoloji dergisinde yayımlanmış 100 çalışmanın doğrudan yinelenmesiyle yürütülen projede, anlamlı bulgu raporlayan 97 çalışmadan yalnızca **35'i** yinelemede de anlamlı sonuç vermiştir (Schmidt, 2021, s. 241). Buna karşılık, kriz anlatısına da eleştirel bakmayı öğrenin: p-hacking'in izi sayılan bulguların bir bölümü, daha iyi modellerle incelendiğinde buharlaşmaktadır (Field, 2018). Sizden istenen şey paniklemek değil; **kaç hipotez sınadığınızı, hangi kararı ne zaman aldığınızı ve etkinin ne kadar büyük olduğunu açıkça yazmaktır.**

> ÖRNEK **Aynı bulgu, kötü cümle ve iyi cümle.** *Kötü:* "Yapılan analiz sonucunda gruplar arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur." *İyi:* "Kavram haritası kullanan grubun son test ortalaması (M = 27,5; SS = 5,3; n = 30), kullanmayan gruptan (M = 24,1; SS = 5,5; n = 30) yüksek bulunmuştur, t(58) = 2,41; p = ,019; d = 0,63; %95 GA [0,61 – 6,19]. Cohen'in ölçütlerine göre orta düzeyde bir etkidir; 40 puanlık test üzerinden 3,4 puanlık bu fark, bir öğretim uygulamasını değiştirmek için tek başına yeterli sayılmamalıdır." İkinci cümle bulguyu, büyüklüğü ve belirsizliği birlikte verir.

Araştırma Alıştırması 6

Dördüncü haftada yazdığınız hipotez ve değişkenleri, beşinci haftada seçtiğiniz ölçme araçlarını önünüze koyun. **Uygulama Yaprağı 6**, bu iki yaprağı bir analiz planına çevirir. Her araştırma sorunuz için sırayla şunu yazın: bağımlı ve bağımsız değişken, her birinin ölçek düzeyi, grup sayısı ve grupların bağımsız mı ilişkili mi olduğu, seçtiğiniz test ve seçim gerekçesi. Ardından o testin varsayımlarını listeleyin ve her birini nasıl denetleyeceğinizi yazın. Son olarak hangi etki büyüklüğünü raporlayacağınıza karar verin ve **sahte bir çıktı üzerinden** APA 7 biçiminde bir bulgu cümlesi yazın. Veriyi henüz toplamadınız; amaç, toplayınca ne yapacağınızı şimdiden bilmektir.

Uygulama Yaprağı 6 — Nicel Analiz Planı

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak, UY4'teki hipotez ve değişkenlerle UY5'teki ölçme araçlarını bir **analiz planına** çevirir. Doğru testi ilk denemede bulmanız beklenmiyor; **bir seçim yapıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor. Yaprağı doldurduğunuzda elinizde, veri toplanmadan önce yazılmış bir analiz protokolü olacak — ASA'nın dördüncü ilkesinin (şeffaflık) somut karşılığı budur.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY4'ten aktarım: hipotez ve değişkenler

Dördüncü haftada yazdığınız hipotezi ve değişkenleri buraya aktarın.

Alan	UY4'te yazdığım
Araştırma sorusu 1	
Araştırma sorusu 2	
Hipotez (varsa)	
Bağımsız değişken(ler)	
Bağımlı değişken(ler)	
Kontrol / karıştırıcı değişkenler	
Planlanan örneklem büyüklüğü ve	

Alan	UY4'te yazdığım
seçim yöntemi	

2 · UY5'ten aktarım: ölçme araçları ve ölçek düzeyleri

Değişken	Ölçme aracı	Ölçek düzeyi	Puan aralığı
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Değişken:* Tarihsel düşünme becerisi · *Ölçme aracı:* Araştırmacı tarafından geliştirilen 40 maddelik başarı testi (KR-20 = ,84) · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı · *Puan aralığı:* 0–40. — İkinci satır: *Değişken:* Grup · *Ölçme aracı:* Uygulama kaydı · *Ölçek düzeyi:* sınıflama (1 = deney, 2 = kontrol) · *Puan aralığı:* 1–2.

3 · Her araştırma sorusu için test seçimi

Şekil 6.2'deki akış şemasını kullanarak doldurun. Her satır bir araştırma sorusudur.

Soru no	Bağımlı değişken (düzey)	Bağımsız değişken (grup sayısı)	Bağımsız / ilişkili	Seçtiğim test
1				
2				
3				

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Soru no:* 1 · *Bağımlı değişken:* Tarihsel düşünme puanı (eşit aralıklı, 0–40) · *Bağımsız değişken:* Grup (2 grup: deney/kontrol) · *Bağımsız/ilişkili:* bağımsız · *Seçtiğim test:* Bağımsız örneklemler t-testi. **Gerekçe:** Bağımlı değişken sürekli, iki ayrı öğrenci grubu karşılaştırılıyor ve aynı öğrenciler iki kez ölçülmüyor.

Seçimlerimin gerekçesi (her soru için birer cümle):

1) _____

2) _____

3) _____

4 · Varsayım denetim listesi

Seçtiğiniz her test için ilgili satırları işaretleyin ve nasıl denetleyeceğinizi yazın.

Varsayım	Nasıl denetleyeceğim	Karşılanmazsa ne yapacağım
Aykırı değer denetimi (histogram + kutu		

Varsayım	Nasıl denetleyeceğim	Karşılanmazsa ne yapacağım
grafiği)		
Normallik (histogram, Q-Q, çarpıklık-basıklık)		
Varyans homojenliği (Levene + varyans oranı)		
Bağımsızlık (desen mantığı)		
Ki-kare: beklenen frekans ≥ 5		
Regresyon: çoklu bağlantı (VIF, tolerans)		

5 · Raporlanacak etki büyüklüğü

- ☐ Cohen d (iki ortalama karşılaştırması)
- ☐ Eta kare η^2 (tek yönlü ANOVA)
- ☐ Kısmi eta kare η^2_p (çok faktörlü desen — hangisini yazdığınızı belirtin)
- ☐ Pearson r (korelasyon; katsayının kendisi etki büyüklüğüdür)
- ☐ R^2 / düzeltilmiş R^2 (regresyon)
- ☐ Cramér V (ki-kare)
- ☐ Odds oranı (2×2 çapraz tablo)

Hangi eşiklere göre yorumlayacağım ve neden: _____

_____

6 · Örnek APA 7 cümlesi taslağı

TANIM **Cümle kalıbı.** "_____ grubunun _____ ortalaması (M = ____; SS = ____; n = ____), _____ grubundan (M = ____; SS = ____; n = ____) _____ bulunmuştur, t(__) = ____; p = ____; d = ____; %95 GA [____ – ____]. Bu, Cohen'in ölçütlerine göre _____ düzeyde bir etkidir."

Kendi taslağım:

_____

_____

_____

7 · Sahte çıktı üzerinden yorum yazma

ÖRNEK **Sahte (hayali) SPSS çıktısı — bunu yorumlayın.** Varsayalım ki bir tarama çalışmasında öğretmen adaylarının teknoloji öz-yeterlik puanları cinsiyete göre karşılaştırıldı. **Kadın:** n = 214, M = 3,62; SS = 0,58. **Erkek:** n = 186, M = 3,71; SS = 0,61. **Levene:** F = 0,84; p = ,360. **t-testi:** t(398) = 1,51; p = ,132. **Cohen d = 0,15.** — Bu çıktıyı iki cümleyle yorumlayın: birinci cümle bulguyu, ikinci cümle sınırı söylesin.

Yorumum (1. cümle — bulgu): _____

_____

Yorumum (2. cümle — sınır ve büyüklük): _____

BİLGİ **Beklenen yorumun anahtarı.** Birinci cümle: fark istatistiksel olarak anlamlı **değildir** (t(398) = 1,51; p = ,132). İkinci cümle: bu, "fark yoktur" demek değildir; d = 0,15 Cohen'in ölçütlerine göre küçük bir etkidir ve 400 kişilik bir örneklemle bile bulunacak kadar büyük olmamıştır. "Kadın ve erkek öğretmen adayları arasında fark yoktur" cümlesini **yazmayın.**

8 · Şeffaflık beyanı

Soru	Cevabım
Kaç hipotez sınayacağım?	
Çoklu karşılaştırma düzeltmesi yapacak mıyım? Hangisi?	
Örneklem büyüklüğüne nasıl karar verdim (güç analizi yaptım mı)?	
Aykırı değer kuralımı veri toplamadan önce yazdım mı?	
Analiz sözdizimimi (syntax) saklayacak mıyım?	

Kendini denetle

- ☐ Her araştırma sorum için tek bir test seçtim ve gerekçesini yazdım.
- ☐ Her değişkenimin ölçek düzeyini işaretledim ve seçtiğim testle uyumlu olduğunu denetledim.
- ☐ Varsayım denetim listesini doldurdum; karşılanmama durumunda ne yapacağımı yazdım.
- ☐ Hangi etki büyüklüğünü raporlayacağıma karar verdim ve (kullanacaksam) eta kare mi kısmi eta kare mi olduğunu belirttim.
- ☐ En az bir APA 7 bulgu cümlesi taslağı yazdım; içinde tam p-değeri ve etki büyüklüğü var.
- ☐ Sahte çıktıyı yorumlarken "fark yoktur" cümlesini kurmadım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde nicel analiz, alanın kendi kavramlarıyla sürekli bir gerilim içindedir. Bu alanın hedefleri — tarihsel düşünme, mekânsal algı, etkin yurttaşlık, değer kazanımı, kültürel miras bilinci — doğrudan sayılabilir şeyler değildir. Her biri önce bir ölçme aracına dönüştürülmüş, sonra puanlanmış, sonra analiz edilmiştir. Yani elinizdeki 27,5'lik ortalama, "tarihsel düşünme"nin kendisi değil, sizin ya da bir başkasının onu ölçmek için kurduğu aracın verdiği sayıdır. Beşinci haftada geçerlik tartışmasını bu yüzden yaptık; altıncı haftanın bütün sayıları o tartışmanın üzerine oturur.

Bu gerilimin pratik bir sonucu vardır. Türkiye'de sosyal bilgiler eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerin büyük bölümü, geliştirilmiş ya da uyarlanmış bir ölçekle toplanan verinin t-testi ve ANOVA'yla karşılaştırılmasına dayanır. Bu kötü bir şey değildir; ama bir riski vardır: ölçeğin ölçtüğü şey ile araştırma sorusunun sorduğu şey arasındaki mesafe, analiz aşamasında görünmez hâle gelir. Bir "tarihsel empati ölçeği" gerçekten empatiyi mi ölçüyor, yoksa öğrencinin ders kitabı diline aşinalığını mı? Analiz bu soruyu sormaz; analiz kendisine verilen sayıyı işler. Soruyu sormak size düşer ve yeri tartışma bölümüdür.

İkinci bir alan gerçeği, örneklemle ilgilidir. Sosyal bilgiler eğitiminde yürütülen çalışmaların çoğu, tek bir ildeki birkaç okuldan toplanan uygun örneklemle yapılır; seçkisiz örnekleme çok seyrektir. Fraenkel ve Wallen'ın uyarısı burada doğrudan sizi ilgilendirir: karşılaştırılan gruplar belirli evrenlerden seçkisiz örneklem değilse, olasılıklar ve anlamlılık düzeyleri bilinmeyen bir dereceye kadar hatalıdır ve kaba göstergeler olarak yorumlanmalıdır (2009, s. 245). Bunun size söylediği şey, çıkarımsal istatistiği bırakmanız değil; bulgularınızı

“Türkiye'de öğrenciler…” diye başlayan cümlelerle genellememenizdir. Beş sabit sorunun üçüncüsü — temsil — tam burada devreye girer.

Üçüncüsü, alanın kendi karşılaştırma birikiminin zayıf olmasıdır. Cohen'in ,20/,50/,80 eşikleri son çare uzlaşımlarıdır; asıl doğru olan, bulduğunuz etkiyi alanın kendi dağılımıyla karşılaştırmaktır. Sosyal bilgiler eğitiminde bu karşılaştırmayı yapmak için gerekli meta-analitik birikim henüz sınırlıdır. Yapabileceğiniz şey basit ve değerlidir: tartışma bölümünde kendi etki büyüklüğünüzü, aynı kavramı çalışan üç dört Türkçe çalışmanın etki büyüklükleriyle yan yana koyun. Bu, hem sizin yorumunuzu güçlendirir hem de alana bir tuğla ekler. Çalışmalar etki büyüklüğü raporlamamışsa, bu boşluğun kendisi tartışılmaya değer bir bulgudur.

Son olarak, bu haftanın alan sorusu şudur: sosyal bilgiler öğretmeni olarak sizin en güçlü yanınız, bir sayının sınıfta ne anlama geldiğini bilmenizdir. 40 puanlık bir testte 3,4 puanlık fark, bir istatistikçi için yalnızca bir sayıdır; sizin içinse yaklaşık üç maddelik bir farktır ve o üç maddenin hangi kazanımı yokladığını biliyorsunuzdur. Bu bilgiyi tartışma bölümüne taşıyın. **İyi bir nicel tez, sayıyı hesaplayan tez değil, sayının pratikte neye karşılık geldiğini söyleyebilen tezdir.** Uygulama Yaprağı 6'nın son iki maddesi — APA cümlesi ve sahte çıktı yorumu — tam olarak bu beceriyi çalıştırır.

Kaynakça

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7. bs.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
- Appelbaum, M., Cooper, H., Kline, R. B., Mayo-Wilson, E., Nezu, A. M. ve Rao, S. M. (2018). Journal article reporting standards for quantitative research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist*, *73*(1), 3–25. https://doi.org/10.1037/amp0000191
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Baur, N. ve Hergesell, J. (2021). Time series: A statistical method for longitudinal analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 288–291). Oxford University Press.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9780203771587
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, *112*(1), 155–159. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155
- Cohen, J. (1994). The earth is round (p < .05). *American Psychologist*, *49*(12), 997–1003. https://doi.org/10.1037/0003-066X.49.12.997
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5. bs.). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Laurens, N. (2021). Meta-analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 163–165). Oxford University Press.
- Liebe, U. (2021). Factor analysis: Uncovering unobservable constructs. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 115–119). Oxford University Press.

- Marcinkiewicz, K. ve Schnapp, K.-U. (2021). Regression analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 233–238). Oxford University Press.
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts*. Oxford University Press.
- Schmidt, S. (2021). Replication and reproducibility. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 238–242). Oxford University Press.
- Singh, K. (2026). *Social research methods and applications: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003593225
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99118-4
- Tkacheva, O. (2021). Statistical significance. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 269–272). Oxford University Press.
- Van Ingelgom, V. ve Versailles, A. (2021). Covariance: A first step in the analysis of the relationship between two variables. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 67–68). Oxford University Press.
- Wasserstein, R. L. ve Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. *The American Statistician*, *70*(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108
- Wilkinson, L. ve APA Task Force on Statistical Inference. (1999). Statistical methods in psychology journals: Guidelines and explanations. *American Psychologist*, *54*(8), 594–604.
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research*. SAGE.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr